National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**		**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**				
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ**	**1-35**	**ข้อละ**	**2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ**	**35-40**	**ข้อละ**	**3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. นิวเคลียสเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญที่สุดของเซลล์ ข. เซลล์ทั่วไปมีเพียง 1 นิวเคลียส
ค. เซลล์ทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตมีนิวเคลียส ง. สัตว์ชั้นต่ำบางชนิดมี 2 นิวเคลียส
จ. เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงคลานทุกชนิดเมื่อเจริญเติบโตไปจะไม่มีนิวเคลียส

ข้อใด**<u>กล่าวถูกต้อง</u>**ทั้งหมด

1. ข้อ ก. และ ง. เท่านั้น 2. ข้อ ก. และ ค. เท่านั้น 3. ข้อ ก. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข้อ ก. ข. และ ง. เท่านั้น 5. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

2. ข้อใด**<u>กล่าวถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์

1. หากนำเซลล์เม็ดเลือดแดงใส่ลงในสารละลาย Hypertonic solution เซลล์จะเต่งจนแตก
2. เซลล์พืชดูดซึมแร่ธาตุจากความเข้มข้นต่ำไปสูงด้วยการลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน
3. กลูโคสสามารถแพร่เข้าเซลล์ของลำไส้เล็กแบบออสโมซิสได้
4. บริเวณถุงลมมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยการแพร่แต่ต้องใช้โปรตีนตัวพา
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

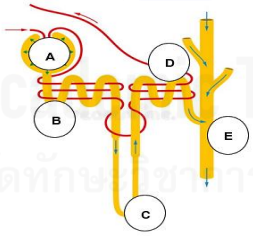
3. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่แปรผันแบบต่อเนื่อง

1. ความสูง และสีผิว 2. น้ำหนัก และหมู่เลือด
3. การห่อลิ้น และระดับสติปัญญา 4. ความถนัดซ้าย-ขวา และการมีลักยิ้ม
5. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใด**<u>ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์

1. โปรตีนเริ่มถูกย่อยครั้งแรกที่ลำไส้เล็กในระบบย่อยอาหารของมนุษย์
2. การหายใจเข้า กะบังลมจะเกิดการคลายตัว และยกสูงขึ้น
3. เส้นเลือดดำจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าที่หัวใจห้องบนซ้าย
4. เม็ดเลือดจะเกิดการกรองที่หน่วยไตทำให้ไม่พบในปัสสาวะต่างจากโปรตีนที่สามารถพบได้
5. ไม่มีข้อถูก

5. จากรูปหน่วยไต ตำแหน่งใดที่จะสามารถพบเซลล์เม็ดเลือดและสารอาหารโมเลกุลใหญ่ได้



1. ตำแหน่ง A
2. ตำแหน่ง A และ B
3. ตำแหน่ง A, B และ C
4. ตำแหน่ง B, C และ D
5. สามารถพบได้ทุกตำแหน่ง

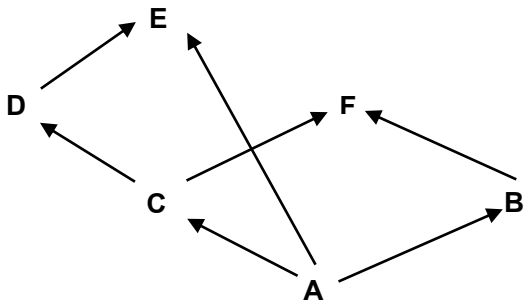
6. ข้อใดต่อไปนี้คือการทำ GMOs

1. การปฏิสนธิระหว่างไข่และสเปิร์มที่ภายนอกร่างกาย จากนั้นค่อยนำเอ็มบริโอส่งกลับเข้าไปในมดลูก
2. การนำโปรโตพลาสต์มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์
3. การโคลนนิ่งพืช
4. การสร้างสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมาโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ แต่ใช้นิวเคลียสจากเซลล์เต็มวัยของเซลล์ร่างกาย
5. การแทรกยีนของแบคทีเรียไปในมันฝรั่ง ทำให้มันฝรั่งผลิตปริมาณโปรตีนได้มากขึ้น

7. นักชีววิทยากลุ่มหนึ่งเดินสำรวจในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องการหาจำนวนประชากรช้างในป่า จึงใช้วิธีการทำเครื่องหมายและจับซ้ำ ในการจับครั้งแรกทำเครื่องหมายแล้วปล่อยกลับเข้าป่า 25 ตัว การจับครั้งที่ 2 ทั้งหมด 20 ตัว พบช้างที่มีเครื่องหมายติดอยู่จำนวน 10 ตัว อยากทราบว่าประชากรช้างทั้งหมดมีจำนวนกี่ตัว

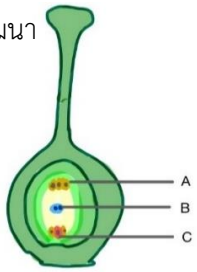
1. 8 ตัว 2. 10 ตัว 3. 15 ตัว 4. 50 ตัว 5. 55 ตัว

8. จากแผนภาพ หากสิ่งมีชีวิต C หมดไปจะเกิดสิ่งใดขึ้น



1. สิ่งมีชีวิต B เพิ่มขึ้น
2. สิ่งมีชีวิต E ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สิ่งมีชีวิต F ลดลงและหมดไป
4. สิ่งมีชีวิต D จะลดลงและหมดไป
5. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น

9. จากภาพ หลังจากที่มีการถ่ายละอองเรณู ละอองเรณูจะปลิวมาตกบนยอดเกสรเพศเมียและเกิดการแบ่งเซลล์สร้างท่อของทิวบ์นิวเคลียสนำทางให้เจเนอเรทีฟนิวเคลียสมาปฏิสนธิกับ B และ C จากนั้น B จะพัฒนาไปเป็น.....(1).....และ C พัฒนาไปเป็น.....(2)..... จากข้อความที่กำหนด B และ C คือข้อใดตามลำดับ



1. Polar nuclei และ Antipodal cell
2. Polar nuclei และ Egg cell
3. Egg cell และ Antipodal cell
4. Egg cell และ Polar nuclei
5. Antipodal cell และ Egg cell

10. จากข้อ 9 หมายเลข 1 และ 2 คือข้อใดและมีโครโมโซมเป็นกี่ชุดตามลำดับ

1. Embryo (2n) และ Endosperm (n)
2. Embryo (n) และ Endosperm (3n)
3. Endosperm (2n) และ Embryo (3n)
4. Endosperm (3n) และ Embryo (2n)
5. Endosperm (2n) และ Embryo (2n)

11. การทดลองผสมถั่วลันเตา โดยศึกษาลักษณะของถั่วลันเตา 2 ลักษณะ ได้แก่ความสูงและลักษณะเมล็ดโดยกำหนดให้ A แทน ต้นสูง, a แทน ต้นเตี้ย, B แทน เมล็ดกลม, b แทน เมล็ดขรุขระ เมื่อผสมถั่วลันเตาต้นพ่อแม่ที่มีจีโนไทป์เป็น AaBb เหมือนกันทั้ง 2 ต้น อยากทราบว่าโอกาสที่ต้นลูกจะมีฟีโนไทป์แบบใดน้อยที่สุด

1. ต้นสูงเมล็ดกลม
2. ต้นเตี้ยเมล็ดกลม
3. ต้นสูงเมล็ดขรุขระ
4. ต้นเตี้ยเมล็ดขรุขระ
5. ทุกข้อมีโอกาสเกิดเท่ากัน

12. เมื่อต้องการทำให้น้ำแข็งมวล 50 กรัม อุณหภูมิ -2 องศาเซลเซียส หลอมเหลวเป็นของเหลวหมดพอดี จะต้องใช้พลังงานความร้อนกี่จูล (กำหนด ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำแข็ง มีค่าเท่ากับ 0.5 cal/g.°C และความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำมีค่าเท่ากับ 80 cal/g)

1. 50 จูล
2. 4,000 จูล
3. 4,050 จูล
4. 17,000 จูล
5. 17,010 จูล

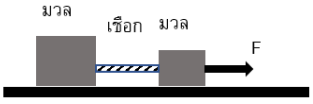
13. วางวัตถุที่ระยะหน้าเลนส์นูน 15 เซนติเมตร ที่มีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร วางห่างกับกระจกเว้าที่มีระยะโฟกัส 20 เซนติเมตรอยู่ 40 เซนติเมตร จงหาว่าระยะภาพที่เกิดขึ้นจากกระจกเว้ามีกี่เซนติเมตร และเกิดภาพแบบใด

1. 20 / ภาพจริง
2. 20 / ภาพเสมือน
3. 25 / ภาพจริง
4. 25 / ภาพเสมือน
5. 28 / ภาพเสมือน

14. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดจะเสียค่าไฟฟ้ามากที่สุด ถ้าคิดค่าไฟหน่วยละ 2 บาท

1. พัดลม 220 โวลต์ 5 แอมแปร์ ใช้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
2. ตู้เย็น 220 โวลต์ 15 แอมแปร์ ใช้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
3. โทรทัศน์ 220 โวลต์ 10 แอมแปร์ ใช้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
4. หลอดไฟ 220 โวลต์ 180 วัตต์ ใช้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
5. เครื่องปรับอากาศ 220 โวลต์ 3,000 วัตต์ ใช้เป็นเวลา 45 นาที

15. วัตถุ A มวล 2.25 กิโลกรัม และวัตถุ B มวล 3.75 กิโลกรัม อยู่บนพื้นลื่น มีเชือกผูกระหว่างวัตถุทั้งสอง และถูกดึงด้วยแรง F = 72 นิวตัน ดังรูป จงหาขนาดของแรงดึงเชือก (T)



1. 27 นิวตัน
2. 45 นิวตัน
3. 72 นิวตัน
4. 432 นิวตัน
5. 608 นิวตัน

16. ตอกเสาเข็มจมลึกลงไปในดิน 50 เมตร ด้วยลูกตุ้มเหล็กมวล 500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร็ว 5 เมตรต่อวินาที จงหาพลังงานจลน์ขณะลูกตุ้มตอกเสาเข็ม และแรงที่ลูกตุ้มกระทำต่อเสาเข็ม

1. พลังงานจลน์ 2,500 จูล, แรง 250 นิวตัน
2. พลังงานจลน์ 2,500 จูล, แรง 500 นิวตัน
3. พลังงานจลน์ 25,000 จูล, แรง 500 นิวตัน
4. พลังงานจลน์ 25,000 จูล, แรง 750 นิวตัน
5. พลังงานจลน์ 25,000 จูล, แรง 2,500 นิวตัน

17. ข้อใด**<u>ไม่ใช่</u>**แก๊สที่เกิดจากการหมักของมูลสัตว์และนำมาใช้เป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือน

1. แก๊สมีเทน (CH_4)
2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)
3. แก๊สไนโตรเจน (N_2)
4. แก๊สไฮโดรเจน (H_2)
5. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)

18. จากการทำการทดลองใช้ไฟฉายส่องสารต่างๆต่อไป

1. น้ำโคลน	2. น้ำส้มคั้น	3. นม	
4. น้ำเชื่อม	5. น้ำสบู่	6. น้ำอัดลม	7. น้ำเกลือ

สารข้อใดสามารถเกิดปรากฏการณ์ทินดอลล์ได้

1. น้ำโคลน และ น้ำเชื่อม
2. น้ำส้มคั้น และ นม
3. น้ำสบู่ และ นม
4. น้ำอัดลม และ น้ำเกลือ
5. นม และ น้ำอัดลม

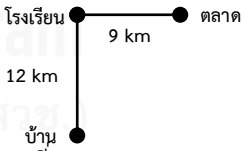
19. มีสารละลายเอทานอลเข้มข้น 80 % โดยปริมาตร จำนวน 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องการเจือจางให้สารละลายเอทานอลมีความเข้มข้น 50 % โดยปริมาตร เพื่อนำไปใช้ในอีกการทดลองหนึ่งจำนวน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร อยากทราบว่าสารละลายเอทานอลที่เหลืออยู่ มีเอทานอลละลายอยู่เท่าใด

1. 220 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. 264 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. 320 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. 386 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5. 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร

20. ในเดือนมิถุนายนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 1,500 วัตต์ ใช้งานวันละ 30 นาที จะเสียค่าไฟต่อเดือนเท่าใด (ยูนิตละ2บาท)

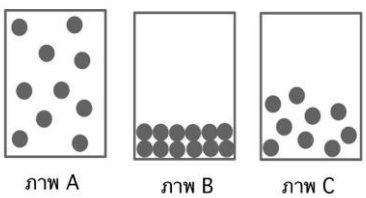
1. 45 บาท
2. 90 บาท
3. 135 บาท
4. 150 บาท
5. 175 บาท

21. นายคณิตเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร จากนั้นจึงขับรถจากโรงเรียนไปตลาดเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร ดังภาพ อยากทราบว่าระยะทางทั้งหมดและการกระจัดมีค่ากี่กิโลเมตรตามลำดับ



1. 21 กิโลเมตร และ 0 กิโลเมตร
2. 21 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร
3. 21 กิโลเมตร และ 15 กิโลเมตร
4. 30 กิโลเมตร และ 0 กิโลเมตร
5. 30 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร

22. ภาพแสดงการจัดเรียงตัวของอนุภาคสารดังนี้ จากภาพข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะและการจัดเรียงตัวของอนุภาคได้**<u>ถูกต้อง</u>**



1. การระเหิดกลับ เกิดจากภาพ C เป็นภาพ B
2. ภาพ B มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
3. ภาพ C เปลี่ยนเป็นภาพ A เรียกว่าการควบแน่น
4. ถ้าภาพ B เปลี่ยนไปเป็น A จะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคลดลง
5. ภาพ B เปลี่ยนเป็น ภาพ A เรียกว่าการระเหย ทำให้พลังงานจลน์สูงขึ้น

23. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว**<u>ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับคลื่น

1. ความยาวคลื่นสามารถวัดได้จากสันคลื่นถึงท้องคลื่น
2. คลื่นแสงจัดเป็นคลื่นกล
3. รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด
4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจัดเป็นคลื่นตามขวาง
5. ไม่มีข้อถูก

24. คานมีความยาว 1 เมตร และมีมวล 3 กิโลกรัม นำวัตถุ A หนัก 50 และ B หนัก 70 กิโลกรัมมาแขวนที่ปลายแต่ละข้าง จะแขวนคานที่จุดใดจึงจะสมดุล

1. ห่างจากจุด A 0.624 เมตร และ ห่างจากจุด B 0.376 เมตร
2. ห่างจากจุด A 0.376 เมตร และ ห่างจากจุด B 0.624 เมตร
3. ห่างจากจุด A 0.489 เมตร และ ห่างจากจุด B 0.511 เมตร
4. ห่างจากจุด A 0.419 เมตร และ ห่างจากจุด B 0.581 เมตร
5. ห่างจากจุด A 0.581 เมตร และ ห่างจากจุด B 0.419 เมตร

25. สถานการณ์ที่ 1 : นำน้ำแข็ง 100 กรัม มีอุณหภูมิ -2° C วางทิ้งไว้ในแก้วเปล่า จนละลายเป็นน้ำที่มีสถานะของเหลว วัดอุณหภูมิได้ 20 ° C

สถานการณ์ที่ 2 : นำน้ำจากสถานการณ์ที่ 1 ไปผสมกับน้ำอุ่น ที่มีอุณหภูมิ 80 ° C ปริมาตร 20 กรัม จากสถานการณ์ที่ 1 ใช้พลังงานความร้อนเท่าใด และสถานการณ์ที่ 2 อุณหภูมิน้ำผสมเป็นเท่าใด (กำหนดให้ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = 1 cal/g.°C และความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง = 80 cal/g)

1. 10,200 แคลอรี่ และ 20 องศาเซลเซียส
2. 10,200 แคลอรี่ และ 30 องศาเซลเซียส
3. 10,200 แคลอรี่ และ 40 องศาเซลเซียส
4. 12,000 แคลอรี่ และ 20 องศาเซลเซียส
4. 12,000 แคลอรี่ และ 30 องศาเซลเซียส

26. จากการทดลองปล่อยลูกเหล็ก X และ Y จากที่สูงลงบนกระบะทราย ลูกเหล็กทั้งสองจมลงไปในผิวทรายเป็นระยะต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง

ลูกเหล็ก	มวลของลูกเหล็ก (กรัม)	ระยะความสูงจากผิวทราย (เมตร)	ระยะจมลึกของผิวทราย (เมตร)
X	400	4	0.5
	400	8	1.0
Y	200	4	0.2
	200	8	0.5

จากข้อมูลในตาราง ลูกเหล็กในข้อใดมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่สูงที่สุด และ ลูกเหล็กใดมีพลังงานจลน์มากที่สุด ตามลำดับ

1. ลูกเหล็ก X ปล่อยที่ระยะความสูง 4 เมตร และลูกเหล็ก X ปล่อยที่ระยะความสูง 8 เมตร
2. ลูกเหล็ก X ปล่อยที่ระยะความสูง 8 เมตร และลูกเหล็ก X ปล่อยที่ระยะความสูง 8 เมตร
3. ลูกเหล็ก X ปล่อยที่ระยะความสูง 8 เมตร และลูกเหล็ก Y ปล่อยที่ระยะความสูง 8 เมตร
4. ลูกเหล็ก Y ปล่อยที่ระยะความสูง 4 เมตร และลูกเหล็ก X ปล่อยที่ระยะความสูง 4 เมตร
5. ลูกเหล็ก Y ปล่อยที่ระยะความสูง 8 เมตร และลูกเหล็ก X ปล่อยที่ระยะความสูง 8 เมตร

27. ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของธาตุ 4 ชนิด เป็นดังนี้

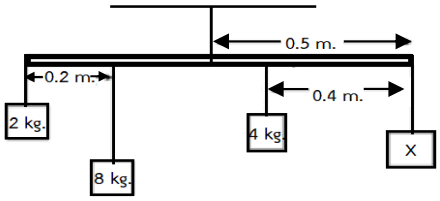
ธาตุ	คุณสมบัติเฉพาะตัว
A	มีสถานะเป็นของแข็ง นำไฟฟ้าได้ ทุบด้วยค้อนแตกเป็นก้อน
B	มีสถานะของเหลว ขยายตัวได้ดีในอุณหภูมิสูง นำไปใช้ประโยชน์เป็นองค์ประกอบในอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
C	จุดเดือด - จุดหลอมเหลวสูงมาก นำไฟฟ้าได้ แต่ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกันจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าต่างกัน
D	รวมตัวกับธาตุไฮโดรเจนในอัตราส่วน 1 : 2 ได้สารประกอบที่เป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย
E	เป็นแก๊สเฉื่อย

จากข้อมูล การสรุปสมบัติของธาตุเป็นโลหะ, กึ่งโลหะ และอโลหะ **ได้ถูกต้อง**

	โลหะ	กึ่งโลหะ	อโลหะ
1.	C	A B	D E
2.	C	A	B D E
3.	B	A C	D E
4.	B C	D	E
5.	C	A B	D E

28. คานมวลเบา ความยาว 1 เมตร แขวนไว้เพดานและมีมวลแขวนไว้ที่คานดังกล่าวอีก 4 ก้อน ตามระยะดังรูป ถ้าต้องการให้คานอยู่ในสภาวะสมดุลจะต้องแขวนมวล X ทางด้านขวาสุดของคานด้วยมวลเท่าใด

1. 2 kg.
2. 3 kg.
3. 4 kg.
4. 5 kg.
5. 6 kg.



29. สังเกตเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนทั้ง 4 คน ได้เป็นดังนี้

คนที่ 1 เทน้ำยาล้างห้องน้ำลงบนพื้นห้องน้ำ แล้วเกิดฟองแก๊ส
คนที่ 2 สังเกตพบว่าน้ำแข็งแห้งในตู้ไอศกรีม มีควันสีขาวเกิดขึ้น
คนที่ 3 สังเกตเห็นรูปปั้นหินหน้าบ้าน ผุกร่อน
คนที่ 4 มือที่เปื้อนไขมันจากสัตว์ แล้วสัมผัสกับด่างคลี พบว่า มือมีลักษณะลื่นขึ้น
คนที่ 5 ผสมจุนสีลงในน้ำ แล้วพบว่า น้ำมีสีฟ้าครามเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์ที่สังเกตได้จากนักเรียนคนใดบ้างที่เกิดปฏิกิริยาเคมี

1. คนที่ 1 3 4 2. คนที่ 1 3 5 3. คนที่ 1 2 4 4. คนที่ 2 3 4 5. คนที่ 2 3 5

30. ข้อใดจับคู่ชั้นบรรยากาศและความสำคัญได้**<u>ถูกต้อง</u>**

1. Exosphere เป็นบรรยากาศชั้นล่างสุดที่อุดมไปด้วยแก๊สออกซิเจน, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดได้
2. Stratosphere เป็นชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นของอากาศสูงทำให้วัตถุต่างๆ ที่มาจากนอกโลกถูกเผาไหม้หมดในชั้นนี้ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าบรรยากาศชั้นนี้ช่วยปกป้องโลกจากอุกกาบาต
3. Thermosphere เป็นชั้นบรรยากาศที่ช่วยสะท้อนรังสีคลื่นสั้น มีประโยชน์ในด้านโทรคมนาคม และการสื่อสาร เนื่องจากอากาศในชั้นนี้สามารถแตกตัวเป็นไอออน ทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Ionosphere
4. Troposphere เป็นบรรยากาศชั้นนอกสุดที่มีอากาศเบาบางมาก อุดมไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียม มีประโยชน์ในด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร เนื่องจากอากาศที่เบาบางทำให้รังสีคลื่นสั้นและรังสีคลื่นยาวสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ง่าย
5. Mesosphere เป็นบรรยากาศที่อยู่สูงกว่าระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย เครื่องบินนิยมบินในชั้นนี้ เพราะมีความกดอากาศต่ำและความแปรปรวนของอากาศน้อย นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแก๊สโอโซนที่ช่วยในการสะท้อนคลื่นรังสีดวงอาทิตย์ออกนอกโลกอีกด้วย

31. แผนผังการแสดงชื่อเมฆตามลำดับเป็นดังนี้ พิจารณาข้อความต่อไปนี้



A. ดวงอาทิตย์ทรงกลดและดวงจันทร์ทรงกลด เป็นรูปวงกลมสีคล้ายรุ้งเกิดขึ้นในเมฆเซอโรคิวมูลัส
B. เมฆฝน คือ อัลโตตราตัส
C. เมฆฝนฟ้าคะนอง คือ นิมโบสตราตัส

ข้อใด**<u>กล่าวผิด</u>**

1. ข้อ A และ B 2. ข้อ B และ C 3. ข้อ A และ C
4. ข้อ A, B, และ C 5. ไม่มีคำตอบ

32. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใด**<u>กล่าวผิด</u>**เกี่ยวกับระบบสุริยะ

1. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบ คือ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
2. ดาวพุธมีอัตราเร็วในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์มากที่สุด ส่วนดาวพฤหัสบดีมีอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองมากที่สุด
3. โลกมีความหนาแน่นมากที่สุด ส่วนดาวเนปจูนมีความหนาแน่นน้อยที่สุด
4. ดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยได้ตาเปล่า คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์
5. ดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสบดี เรียกว่า Trojan Asteroids

33. บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีภูเขาไฟมากมาย ทั้งส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำและโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา จนได้ชื่อว่า “วงแหวนแห่งไฟ (Ring of fire)” ภูเขาไฟเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด

1. การดันตัวของแผ่นเปลือกโลก
2. การมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก
3. การเคลื่อนที่แบบเฉือนกันของแผ่นเปลือกโลก
4. แผ่นเปลือกโลกมีความบางมากกว่าบริเวณอื่นๆ
5. เป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกระหว่างแผ่นน้ำกับแผ่นทวีป

34. กำหนดข้อความต่อไปนี้

ก. เปลือกโลกส่วนบน (Upper crust) ชื่อเรียกว่า ชั้นไซอัล (sial)

ข. สาเหตุที่เรียกว่า ชั้นไซมา (Sima) เพราะมีแร่ธาตุ ซิลิกา (Silica) และ แมงกานีส (Manganese) เป็นจำนวนมาก

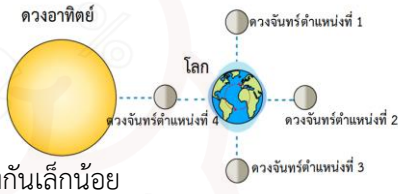
ค. ชั้นเนื้อโลกส่วนบน กับชั้นเปลือกโลก รวมตัวกันเรียกว่า “ฐานธรณีภาค”

ง. แก่นโลกชั้นนอก มีสถานะเป็นของเหลวหนืด และแก่นโลกชั้นในมีสถานะของแข็ง

จากข้อความ ข้อใดกล่าว**ถูกต้อง**

1. ก. ข.
2. ก. ข. ค.
3. ก. ง.
4. ก. ข. ง.
5. ก. ค. ง.

35. จากภาพจำลองตำแหน่งของ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ในตำแหน่งต่างๆในรอบเดือน ข้อใดสรุปได้**ถูกต้อง**



1. ดวงจันทร์ตำแหน่งที่ 2 มีระดับน้ำขึ้น สูงกว่า ตำแหน่งที่ 4
2. ดวงจันทร์ตำแหน่งที่ 4 และ 3 มีระดับน้ำขึ้น - น้ำลง ลักษณะคล้ายๆกัน
3. ดวงจันทร์ตำแหน่งที่ 1 และ 3 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ น้ำตาย
4. ดวงจันท์ตำแหน่งที่ 2 เป็นคืนเดือนมืด และมีระดับน้ำขึ้น - น้ำลง แตกต่างกันเล็กน้อย
5. ดวงจันทร์ตำแหน่งที่ 4 และ 2 มีระดับน้ำขึ้น - น้ำลง แตกต่างกันมาก เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า น้ำตาย

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ลักษณะทางพันธุกรรมที่แปรผันต่อเนื่อง

1A สีตา	1B เส้นผม	1C ความสูง
2A โครงร่างของร่างกาย	2B โรคเบาหวาน	2C การห่อลิ้น
3A สีผิว	3B ลักยิ้ม	3C โรคทาลัสซีเมีย
4A ภาวะนิ้วเกิน	4B ติ่งหู	4C สันจมูก
5A สันกราม	5B น้ำหนัก	5C ตาสองชั้น

37. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีสัญลักษณ์เป็น (+,o)

1A ไลเคน	1B กาฝากบนต้นไม้	1C ปลาฉลามและเหาฉลาม
2A ต้นฝอยทองและต้นไทร	2B แมลงปีกแข็งกับปลวก	2C ไฮยีน่าและสิงโต
3A ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล	3B ราในปมรากถั่ว	3C เพรียงและวาฬ
4A เสือและกวาง	4B นกทำรังบนต้นไม้	4C แบคทีเรียในลำไส้ปลวก
5A มดดำและเพลี้ย	5B ฉลามวาฬและแมวน้ำ	5C หมัดและสุนัข

38. กลุ่มดาวที่สามารถใช้ในการระบุทิศเหนือได้

1A กลุ่มดาวนกอินทรี	1B กลุ่มดาวยีราฟ	1C กลุ่มดาวหงส์
2A กลุ่มดาวคันไถ	2B กลุ่มดาวเพกาซัส	2C กลุ่มดาวนายพราน
3A กลุ่มดาวแมงป่อง	3B กลุ่มดาวแคสิโอเปีย	3C กลุ่มดาวหญิงสาว
4A กลุ่มดาวโลมา	4B กลุ่มดาวม้าบิน	4C กลุ่มดาวจระเข้
5A กลุ่มดาวหมีใหญ่	5B กลุ่มดาวงู	5C กลุ่มดาววัว

39. สารที่สามารถผ่านการกรองของหน่วยไตได้

1A เม็ดเลือดแดง	1B กรดอะมิโน	1C โปรตีน
2A กลูโคส	2B แป้ง	2C เม็ดเลือดขาว
3A น้ำ	3B เซลลูโลส	3C แอมโมเนีย
4A กรดแลกติก	4B ยูเรีย	4C วิตามินซี
5A ฟอสเฟต	5B คลอไรด์	5C เกล็ดเลือด

40. เหตุการณ์ใดเป็นไปตามกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน

1A วางแก้วไว้บนโต๊ะ	1B เตะฟุตบอลเข้าประตู	1C เล่นชักกะเย่อ
2A จอดรถยนต์	2B ขับรถด้วยความเร็วคงที่	2C โยนหินตกจากยอดเขา
3A ออกแรงพายเรือ	3B ผลักกำแพง	3C เชือกถูกดึงด้วยแรงเท่ากัน
4A เหยียบคันเร่งรถ	4B ยิงลูกธนู	4C นั่งรถเมล์
5A นั่งทานอาหาร	5B เก้าอี้วางที่พื้น	5C นอนบนฟูก

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)